Tugas Turunan

Instruksi!!

Bentuk Pengerjaan :
- Seluruh langkah penyelesaian wajib ditulis lengkap, jelas, dan rapi

Pengumpulan :
- Jika dikerjakan tulis tangan: foto atau scan hasil pekerjaan, lalu jadikan PDF.

Pilih versi soal sesuai nomor absen:
- Absen ganjil → kerjakan Versi A
- Absen genap → kerjakan Versi B

Deadline : Rabu, 14 Oktober 2026 jam 22.55 WITA

Pengumpulan :

https://drive.google.com/drive/folders/1qyz7rvFhynAjd6rYas3OMhRWX-7i84Q7?usp=sharing

Absen :

No	NIM	NAMA	No	NIM	NAMA
1	250104040125	NOVITA ANGGRAENI	16	250104040166	IZZATUL JANNAH
2	250104040126	SITI NUR HIKMAH	17	250104040169	MUHAMMAD RIAN RIADI
3	250104040127	GHINA WINATA	18	250104040170	MUHAMMAD WILDAN ANSHARI
4	250104040128	MUHAMMAD RIJAL HASAN	19	250104040172	AHMAD ROYYAN
5	250104040129	AHMAD RAFIQI	20	250104040176	MUHAMMAD NOVAL
6	250104040130	MUHAMMAD REZJA SYAHFUTRA	21	250104040180	MUHAMMAD FAIDHURRAHMAN
7	250104040131	ALVIANTI DWITA MAEHERA	22	250104040184	MUHAMMAD FAJRI ISLAMI RAYYAN
8	250104040132	EHUD EDUARD MAHER SYALAL	23	250104040185	SITI MUNAWARAH
9	250104040133	ZAHRATUL HASANAH	24	250104040186	M. GEHAN JUNIOR
10	250104040134	AYU SULASTRI	25	250104040190	HAYYU MEYDINA SALMA
11	250104040135	ZAYDAN NABIL HABIBI	26	250104040192	RIZKA AMILIA
12	250104040136	ASNIAH	27	250104040194	NURUL JANNAH
13	250104040137	ASNAH	28	250104040196	MUHAMMAD SUPIAN SURI
14	250104040138	RIZQIA HANA SALWA			
15	250104040139	MUHAMMAD ABID DZIKRULLAH			

Soal Versi A : Absen Ganjil

1. Sebuah platform media sosial memiliki 2.000 pengguna pada awal pengamatan. Setiap bulan, jumlah pengguna mengikuti pola 2.000 dikalikan dengan pangkat tiga dari (1 + 3t), dengan t menyatakan waktu dalam bulan. Tentukan laju pertumbuhan pengguna pada bulan ke-2.
2. Biaya komputasi sebuah algoritma ditentukan oleh hasil kali antara $(2n^2 + 1)$ dan $(3n - 4)$, dengan n menyatakan jumlah data dalam ribuan. Tentukan biaya marginal pada saat n = 3.
3. Posisi sebuah drone setelah t detik dinyatakan sebagai hasil kali $(t^2 + 1)$ dengan $(2t - 3)$, dalam meter. Tentukan kecepatan drone pada t = 2 detik.
4. Konsentrasi obat dalam darah setelah t jam dinyatakan sebagai 100t dibagi $(t^2 + 4)$, dalam mg/L. Tentukan laju perubahan konsentrasi pada t = 2 jam.
5. Volume balon yang ditiup mengikuti rumus volume bola dengan jari-jari (2t + 1) cm, yaitu $4/3\ \pi\ r^3$. Tentukan laju perubahan volume pada t = 1 detik.
6. Daya yang dihasilkan sebuah panel surya setelah t jam dinyatakan sebagai 5t dikali akar dari (t + 4), dalam watt. Tentukan laju perubahan daya pada t = 5 jam.
7. Jumlah tiket yang terjual setelah x hari promosi dinyatakan sebagai 500x dibagi (x + 5), dalam tiket. Tentukan laju penjualan tiket pada x = 5 hari.
8. Suhu mesin setelah t menit beroperasi dinyatakan sebagai $30 + 4t^2 - t^3/3$, dalam °C. Tentukan laju perubahan suhu pada t = 3 menit.
9. Biaya penyimpanan data x TB dinyatakan sebagai $200x^2$ dibagi (x + 1), dalam dolar. Tentukan biaya marginal pada x = 4 TB.
10. Ketinggian roket mainan setelah t detik dinyatakan sebagai $(3t + 1)^2$ dikali (2 − t), dalam meter. Tentukan kecepatan roket pada t = 1 detik.

Soal Versi B : Absen Genap

11. Sebuah aplikasi baru memiliki 3.000 pengguna. Setiap bulan jumlahnya menjadi 3.000 dikali pangkat tiga dari (1 + 2t). Tentukan laju pertumbuhan pengguna pada bulan ke-1.
12. Biaya komputasi sebuah sistem dinyatakan sebagai hasil kali $(x^2 + 2)$ dengan $(4x - 1)$. Tentukan biaya marginal pada x = 2.
13. Posisi sebuah robot setelah t detik dinyatakan sebagai $(t^2 + 3)(3t - 1)$ meter. Tentukan kecepatan robot pada t = 1 detik.
14. Konsentrasi zat dalam darah setelah t jam dinyatakan sebagai 120t dibagi $(t^2 + 1)$ mg/L. Tentukan laju perubahan konsentrasi pada t = 2 jam.
15. Volume balon dengan jari-jari (3t + 2) cm dinyatakan sebagai $4/3\ \pi\ r^3$. Tentukan laju perubahan volume pada t = 1 detik.
16. Daya panel surya setelah t jam dinyatakan sebagai 4t dikali akar (t + 5) watt. Tentukan laju perubahan daya pada t = 4 jam.
17. Jumlah tiket terjual setelah x hari dinyatakan sebagai 800x dibagi (x + 4). Tentukan laju penjualan tiket pada x = 4 hari.
18. Suhu mesin setelah t menit dinyatakan sebagai $25 + 3t^2 - t^3/2$ °C. Tentukan laju perubahan suhu pada t = 2 menit.

19. Biaya penyimpanan x TB data dinyatakan sebagai $150x^2$ dibagi $(x + 2)$ dolar. Tentukan biaya marginal pada $x = 3$ TB.
20. Ketinggian roket setelah t detik dinyatakan sebagai $(2t + 1)^2(3 - t)$ meter. Tentukan kecepatan roket pada $t = 1$ detik.